

Primera entrega del proyecto

Chocolate Doom Telemetry Database

Grupo: JaveDatos 2



Miguel Ángel Escobar Díaz
Juan Andrés Sanabria Prieto
Juan Pablo Mórtigo Salinas
Juan Diego Ortiz Guerrero

Bases de Datos

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Profesor: Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.

Fecha: 15 de mayo de 2026

Índice General

Marco del Problema	3
Supuestos	3
Requerimientos	4
Requerimientos Funcionales	4
Requerimientos No Funcionales	4
Requerimientos Éticos y de Privacidad	5
Modelo Entidad-Relación	6
Resumen de Cardinalidades	6
Esquema Relacional	7
Diccionario de Datos	9
Conclusiones de la Primera Entrega	12

Marco del Problema

El presente proyecto consiste en diseñar una base de datos relacional para almacenar y analizar datos provenientes de dos fuentes: (1) telemetría objetiva de juego, y (2) datos subjetivos de experiencia del usuario.

La telemetría es emitida por una versión modificada del motor *Chocolate Doom*. Esta versión especial genera un registro por cada *tic* (unidad de tiempo interna del motor, $\sim 1/35$ seg) que incluye: posición del jugador (x, y, z), ángulo de orientación, vector de momento, estadísticas de combate (salud, armadura, munición), así como metadatos como número de tic, episodio, mapa y sector.

Paralelamente, se recolectan datos demográficos (edad, género, experiencia) y se aplica el instrumento UX *BANGS* (*Basic Needs in Games Scale*) a los jugadores voluntarios, el cual mide en escala 1-7 la satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y relación.

El objetivo de esta primera entrega es presentar el diseño conceptual y lógico de la base de datos, incluyendo el diagrama entidad-relación (ER), el diccionario de datos, así como los supuestos y requerimientos que guiarán la implementación del esquema en PostgreSQL en las fases posteriores del proyecto.

Supuestos

Los siguientes supuestos fueron considerados durante el diseño del modelo entidad-relación y la definición del esquema relacional:

1. **Unicidad del tic:** Se asume que cada `tic` es único dentro de una misma partida para un mismo jugador, es decir, la combinación (`game_id`, `tic`, `player_id`) es única.
2. **Relación User-Player:** Un usuario (`User`) puede tener múltiples perfiles de juego (`Player`), permitiendo que una misma persona juegue con diferentes alias o niveles de habilidad.
3. **Encuesta UX opcional:** No todas las partidas tienen asociada una encuesta UX (`UXResponse`). Por lo tanto, la clave foránea `response_id` en la tabla `Game` puede ser NULL.
4. **Instrumento UX único:** Para este proyecto se utiliza exclusivamente el instrumento BANGS (*Basic Needs in Games Scale*), de acceso abierto y sin permisos requeridos.
5. **Rango de valores BANGS:** Los puntajes de satisfacción y frustración en la tabla `UXResponse` están restringidos al rango 1-7, siguiendo la escala Likert del instrumento (1 = Totalmente en desacuerdo, 7 = Totalmente de acuerdo).
6. **Salud y armadura:** Los valores de salud y armadura en la tabla `TelemetryEvent` se asumen en el rango 0-200, según las mecánicas estándar del juego Doom.

7. **Ángulo de orientación:** El atributo `angle` en `TelemetryEvent` se normaliza al rango 0-360 grados.
8. **Consentimiento ético:** Todo usuario registrado en la tabla `User` debe tener `consent_given = TRUE` para ser incluido en cualquier análisis, garantizando el cumplimiento de normativas de privacidad.
9. **Datos demográficos anonimizados:** La fecha de nacimiento (`birth_date`) se almacena para calcular edad, pero no se registran datos adicionales que permitan la identificación personal más allá del correo electrónico.
10. **Integridad referencial:** Se asume que el motor de juego generará telemetría consistente, donde cada `TelemetryEvent` tenga un `game_id` y `sector_id` válidos.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe almacenar eventos de telemetría que incluyan: posición (x, y, z), ángulo de orientación, salud, armadura, munición, número de tic y timestamp.
2. El sistema debe almacenar datos demográficos de los usuarios voluntarios: edad (derivada de fecha de nacimiento), género, país y nivel de experiencia.
3. El sistema debe almacenar las respuestas del cuestionario UX BANGS, organizadas en seis subescalas: satisfacción y frustración de autonomía, competencia y relación.
4. El sistema debe permitir asociar múltiples perfiles de juego (`Player`) a un mismo usuario (`User`).
5. El sistema debe permitir consultas analíticas para calcular trayectorias de movimiento, velocidad promedio y distancia total recorrida por jugador.
6. El sistema debe permitir consultas para determinar la proximidad entre jugadores en un mismo instante de juego.
7. El sistema debe permitir identificar *hotspots* (sectores más visitados) dentro de cada mapa.
8. El sistema debe permitir correlacionar los puntajes de la encuesta UX con métricas objetivas de rendimiento (distancia recorrida, tiempo de juego, etc.).

Requerimientos No Funcionales

1. El esquema relacional debe estar normalizado al menos a la Tercera Forma Normal (3NF), justificando cualquier desnormalización por razones de rendimiento.

2. La base de datos debe implementar índices estratégicos para acelerar las consultas analíticas más frecuentes, incluyendo índices sobre (`game_id`, `tic`) y (`episode`, `map`, `sector`).
3. El proceso de ingesta (ETL) debe validar los datos entrantes y rechazar registros malformados, registrando los errores en una tabla de log.
4. Las consultas analíticas deben ser optimizadas y su plan de ejecución debe ser documentado utilizando `EXPLAIN ANALYZE`.
5. El sistema debe ser implementado en PostgreSQL, aprovechando su soporte para tipos UUID, restricciones y claves foráneas.

Requerimientos Éticos y de Privacidad

1. Todo usuario debe otorgar consentimiento explícito (`consent_given = TRUE`) antes de que sus datos sean almacenados o analizados.
2. Los datos demográficos serán tratados de manera anonimizada; no se almacenarán nombres reales ni información de contacto sensible más allá del correo electrónico.
3. Los datos recolectados serán utilizados exclusivamente con fines académicos para el presente proyecto de base de datos.
4. Los participantes tendrán derecho a solicitar la eliminación de sus datos en cualquier momento.
5. Se utilizará el instrumento BANGS por ser de acceso abierto (*open-access*), respetando sus condiciones de uso y citando adecuadamente a sus autores en el informe final.

Modelo Entidad-Relación

El siguiente diagrama presenta las entidades, atributos y relaciones definidas para el sistema. Las cardinalidades se detallan a continuación:

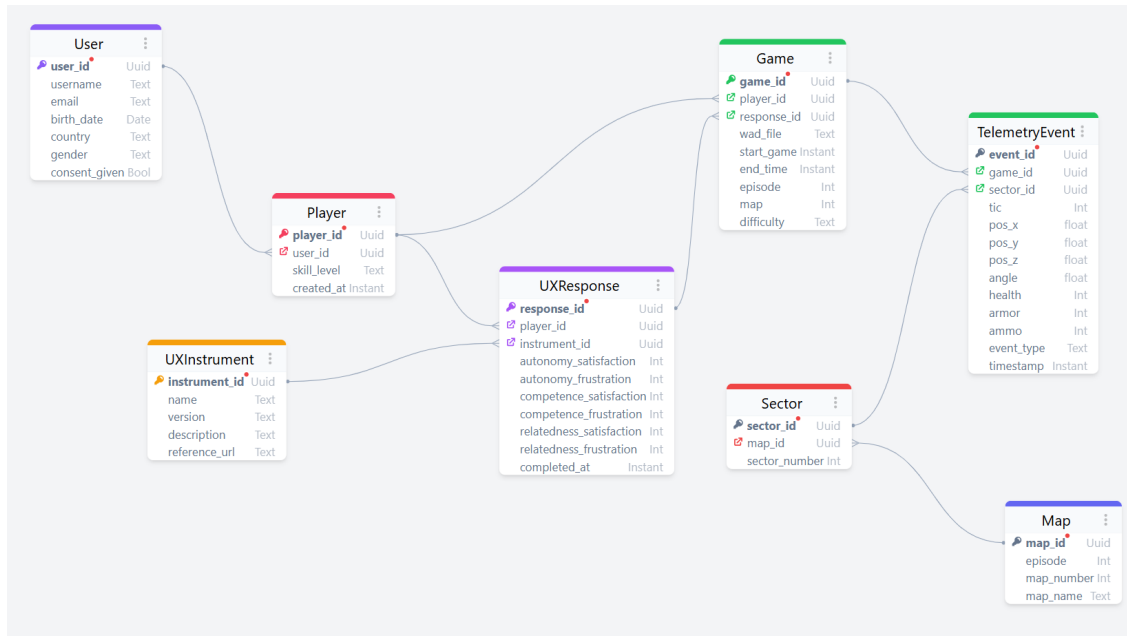


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del sistema

Resumen de Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
User → Player	1 : N	Un usuario puede tener múltiples perfiles de juego
Player → Game	1 : N	Un jugador puede participar en múltiples partidas
Game → TelemetryEvent	1 : N	Una partida genera muchos eventos de telemetría
Game → UXResponse	1 : 0..1	Una partida puede tener opcionalmente una encuesta asociada
Map → Sector	1 : N	Un mapa contiene múltiples sectores
Sector → TelemetryEvent	1 : N	Un sector puede aparecer en múltiples eventos
UXInstrument → UXResponse	1 : N	Un instrumento puede usarse en múltiples respuestas
Player → UXResponse	1 : N	Un jugador puede responder múltiples encuestas

Cuadro 1: Cardinalidades del modelo Entidad-Relación

Esquema Relacional

```
USER(  
  user_id PK,  
  username,  
  email,  
  birth_date,  
  country,  
  gender,  
  consent_given  
)
```

```
PLAYER(  
  player_id PK,  
  user_id FK,  
  skill_level,  
  created_at  
)
```

```
UXINSTRUMENT(  
  instrument_id PK,  
  name,  
  version,  
  description,  
  reference_url  
)
```

```
UXRESPONSE(  
  response_id PK,  
  player_id FK,  
  instrument_id FK,  
  autonomy_satisfaction,  
  autonomy_frustration,  
  competence_satisfaction,  
  competence_frustration,  
  relatedness_satisfaction,  
  relatedness_frustration,  
  completed_at  
)
```

```
MAP(  
  map_id PK,  
  episode,  
  map_number,
```

```

    map_name
)

SECTOR(
    sector_id PK,
    map_id FK,
    sector_number
)

GAME(
    game_id PK,
    player_id FK,
    response_id FK,
    wad_file,
    start_game,
    end_time,
    episode,
    map,
    difficulty
)

TELEMETRYEVENT(
    event_id PK,
    game_id FK,
    sector_id FK,
    tic,
    pos_x,
    pos_y,
    pos_z,
    angle,
    health,
    armor,
    ammo,
    event_type,
    timestamp
)

```


Diccionario de Datos

A continuación se presenta el diccionario de datos completo.

Entidad	Nombre de variable	Tipo de dato	Valores permitidos	Descripción
UX_response	Response.id	Uuid	PK	Identificador de la respuesta
UX_response	Player.id	Uuid	FK al player	Jugador que respondió
UX_response	Instrument.id	Uuid	FK al UXInstrument	Instrumento utilizado
UX_response	Autonomy_satisfaction	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador a si el juego le permite tomar decisiones autónomas
UX_response	Autonomy_frustration	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador a qué tanto se sintió forzado a tomar decisiones
UX_response	Competence_satisfaction	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador a si siente que es bueno y puede dominar el juego
UX_response	Competence_frustration	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador si siente que los desafíos son injustos o no puede progresar con mucho esfuerzo
UX_response	Relatedless_satisfaction	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador a si siente que le importan los personajes del juego
UX_response	Relatedless_frustration	Int	1 a 7 (1=insatisfecho, 7=satisfecho)	Valor que le da el jugador si no siente conexión con los personajes, o si las interacciones carecen de sentido
UX_response	Completed_at	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que se respondió la encuesta
Sector	Sector.id	Uuid	PK	Identificación del sector en el mapa
Sector	Map.id	Uuid	FK al mapa	Mapa al que corresponde el sector
Sector	Sector.number	int	Enteros positivos	Número del sector
Map	Map.id	Uuid	PK	Id del mapa
Map	episode	Int	Enteros positivos	Episodio del mapa
Map	Map.number	Int	Enteros positivos	Número del mapa
Map	Map.name	Varchar(50)	Cadena de caracteres	Nombre del mapa
Game	Game.id	Uuid	PK	Id del juego
Game	Player.id	Uuid	FK al juego	Id del jugador que está jugando el juego
Game	Response.id	Uuid	FK a la respuesta	Id de la respuesta del juego
Game	Wad file	Varchar(500)	NOT NULL	Archivo WAD utilizado
Game	Start_game	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que inició el juego
Game	End.time	Instant	Fecha y hora válida	Momento en el que finalizó el juego
Game	episode	int	Enteros positivos	Episodio del juego
Game	map	int	Enteros positivos	Mapa en el que se desarrolla el juego
Game	difficulty	Varchar(20)	Cadena de caracteres	Dificultad del juego

Entidad	Nombre de variable	Tipo de dato	Valores permitidos	Descripción
Telemetry Event	Event_id	Uuid	PK	Id del evento telemétrico
Telemetry Event	Game_id	Uuid	FK al juego	Conecta el evento con el juego al que pertenece
Telemetry Event	Sector_id	Uuid	FK al sector	Conecta el evento con el sector al que pertenece
Telemetry Event	tic	Int	NOT NULL	Unidad de tiempo del segundo ($\sim 1/35$)
Telemetry Event	Pos_x	float	Cualquier valor entero o decimal finito	Posición x del jugador en el momento del telemetry event
Telemetry Event	Pos_y	float	Cualquier valor entero o decimal finito	Posición y del jugador en el momento del telemetry event
Telemetry Event	Pos_z	float	Cualquier valor entero o decimal finito	Posición z del jugador en el momento del telemetry event
Telemetry Event	angle	float	Valores entre 0 y 360	Ángulo en el que se encuentra el personaje en el momento del telemetry event
Telemetry Event	health	Int	Enteros positivos (0-200)	Salud del personaje al momento del telemetry event
Telemetry Event	armor	Int	Enteros positivos (0-200)	Valor de la armadura del personaje
Telemetry Event	ammo	Int	Enteros positivos	Cantidad de munición disponible
Telemetry Event	Event_type	Varchar(50)	Cadena de caracteres	Tipo del telemetry event
Telemetry Event	timestamp	Instant	Fecha y hora válida / NOT NULL	Timestamp del evento
Player	Player_id	Uuid	PK	ID del jugador
Player	User_id	Uuid	FK al usuario	ID del usuario del jugador correspondiente
Player	Skill_level	Varchar(50)	Cadena de caracteres	Nivel del jugador actual
Player	Created_at	Instant	Fecha y hora válida	Cuando se creó el jugador
User	User_id	Uuid	PK	ID único del jugador
User	username	Varchar(30)	Cadena de caracteres	Nombre de usuario del jugador
User	email	Varchar(40)	Cadena de caracteres	Correo del jugador
User	Birth_date	Date	Fecha mínima antes del 2016	Fecha de nacimiento del jugador
User	country	Varchar(20)	País válido	País del usuario
User	gender	Varchar(20)	Male, female, other, prefer not to say	Género del jugador
User	consent_given	Bool	0 ó 1 (Verdadero o falso)	Para confirmar que el jugador dio el consentimiento de que conoce lo que se va a realizar
UXInstrument	Instrument_id	Uuid	PK	ID del instrumento de medición a usar
UXInstrument	name	Varchar(20)	Cadena de caracteres	Nombre del instrumento a usar
UXInstrument	version	Varchar(20)	Cadena de caracteres	Versión del instrumento a usar
UXInstrument	description	Varchar(100)	Cadena de caracteres	Descripción breve del instrumento a usar

Entidad	Nombre de variable	Tipo de dato	Valores permitidos	Descripción
UXInstrument	Reference_url	Varchar(50)	Cadena de caracteres	Referencia del instrumento a usar

Conclusiones de la Primera Entrega

En esta primera fase del proyecto se logró:

- Definir un modelo entidad-relación completo que captura tanto los datos objetivos de telemetría como los datos subjetivos de la experiencia del usuario a través del instrumento BANGS.
- Establecer un conjunto de supuestos claros que guían el diseño y la implementación futura.
- Documentar requerimientos funcionales, no funcionales y éticos que aseguran la calidad, el rendimiento y el cumplimiento normativo del sistema.
- Construir un diccionario de datos detallado que servirá como guía para la implementación del esquema en PostgreSQL.